

## 第三章概率初步

### 3.1 感受可能性

一、小测

1.  $A$  2.  $D$  3.  $B$  4.  $D$  5.  $B$  6.  $A$ .

二、基础达标

1.  $P(A) > P(B) > P(C)$ . 2. ①③②. 3. 3; 1

4. 必然事件. 5.  $C$  6. 2.

7. 必然事件: (5); 不可能事件: (2) (3); 不确定事件: (1) (4).

8. 解: 因为绿灯持续的时间最长, 黄灯持续的时间最短, 所以人或车随意经过该路口时, 遇到绿灯的可能性最大, 遇到黄灯的可能性最小.

### 3.2 频率的稳定性

一、小测

1-4 BDBD

二、基础达标

1. 10 2. 40 3. 0.15

4. (1) ①③

(2) 将 1 个绿色区域改为蓝色区域, 能使指针指向每种颜色区域的可能性相同.

#### 3.3.1 等可能事件的概率

一. 小测 1.  $C$  2.  $C$  3.  $A$  4.  $B$  5.  $C$  6.  $C$

二. 基础达标作业

1.  $\frac{2}{11}$  2.  $\frac{3}{8}$  3.  $\frac{1}{2}$  4.  $\frac{4}{5}$  5.  $\frac{3}{4}$  6.  $\frac{3}{8}$

7. 解: (1)  $\frac{1}{25000}$ ; (2)  $\frac{1}{40}$ .

8. 【答案】解: (1)  $P(\text{一面涂有颜色}) = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$ ;

(2)  $P(\text{至少两面涂有颜色}) = \frac{12+8}{27} = \frac{20}{27}$ ;

(3)  $P(\text{各个面都没有涂颜色}) = \frac{1}{27}$ .

### 3.3.2 等可能事件的概率

一. 小测 1. 【答案】B 2. 【答案】D 3. 【答案】A 4. 【答案】A 5. 【答案】D

二. 基础达标 1. 【答案】 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$

2. 【答案】 $m+n=10$

3. 【答案】5

4. 【答案】5

5. 【答案】解:

$$(1)P(\text{黑}) = \frac{4}{3+4} = \frac{4}{7};$$

(2)设再放入 $x$ 个黑球, 由题意得:  $\frac{3+5}{7+5+x} = \frac{1}{4}$ , 解得 $x=20$ .

答: 需要放入 20 个黑球.

6. 【答案】解: (1)若事件 $A$ 为必然事件, 则袋中应全为黑球,  $\therefore m=4$ .

若事件 $A$ 为随机事件, 则袋中有红球,  $\therefore m>1$ ,  $\therefore m=2$  或  $3$ .

故答案为: 4; 2 或 3.

(2)由题意得 $\frac{m+6}{10} \geq \frac{4}{5}$ , 解得 $m \geq 2$ ,

又 $\because m \leq 4$ ,  $\therefore 2 \leq m \leq 4$ , 且 $m$ 是整数,

$\therefore m$ 的值是 2 或 3 或 4.

### 3.3.3 等可能事件的概率

一. 小测

1. 【答案】A 2. 【答案】A 3. 【答案】B 4. 【答案】D 5. 【答案】A

6. 【答案】C 7. 【答案】C 8. 【答案】D 9. 【答案】A

二. 基础达标

1. 【答案】 $\frac{3}{8}$  2. 【答案】 $\frac{5}{9}$  3. 【答案】B 4. 【答案】C 5. 【答案】 $\frac{2}{5}$

6. 【答案】解: (1)享受七折优惠的概率为 $\frac{80}{360} = \frac{2}{9}$ .

(2)得 20 元现金奖的概率为 $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ .

(3)得 10 元现金奖的概率为 $\frac{60+60}{360}=\frac{1}{3}$ .

(4)中奖得现金的概率为 $\frac{90+60+60}{360}=\frac{7}{12}$ .

7.【答案】解：(1)指针指向的数正好能被 8 整除的概率是 $\frac{1}{8}$ .

(2)答案不唯一，如：自由转动转盘，当转盘停止时，指针指向区域的数小于 7 的概率.

### 第三章 回顾与思考

#### 一. 小测

1. A. 2. D. 3. C. 4. C. 5. D. 6. A. 7. D. 8. C. 9. C. 10. C.

11. A. 12. C.

#### 二. 基础达标

1.  $\frac{19}{36}$ . 2.  $\frac{4}{9}$ . 3.  $\frac{1}{3}$ .

4.解：① $\frac{1}{4}$ .

②《长津湖》上座率 $=0.75 \times 0.8 = 0.6$ ,

《我和我的父辈》上座率 $=0.7 \times 0.8 + 0.1 = 0.66$ ,

排一场《长津湖》收入 $=0.6 \times 1000 \times 50 = 30000$  (元),

排一场《我和我的父辈》收入 $=0.66 \times 1000 \times 45 = 29700$  (元),

由于有 3 个场次可供排片，为使当天的票房收入最高，应安排《长津湖》两个场次，《我和我的父辈》一个场次.